

函数拟合实验报告

实验文件: function_fitting.ipynb

运行设备: cuda

图表字体: Microsoft YaHei

1. 函数定义

本文拟合的一维非线性函数为: $f(x)=\sin(1.5x)+0.35*\cos(4x)+0.15*x^3-0.3*x$ 。

2. 数据采集

输入区间为[-3,3]。训练集从该区间均匀随机采样256个点; 测试集在该区间等间距采样512个点。

训练标签加入高斯噪声: $y=f(x)+\epsilon$, $\epsilon \sim N(0,0.08^2)$; 测试标签使用无噪声真值。

3. 模型描述

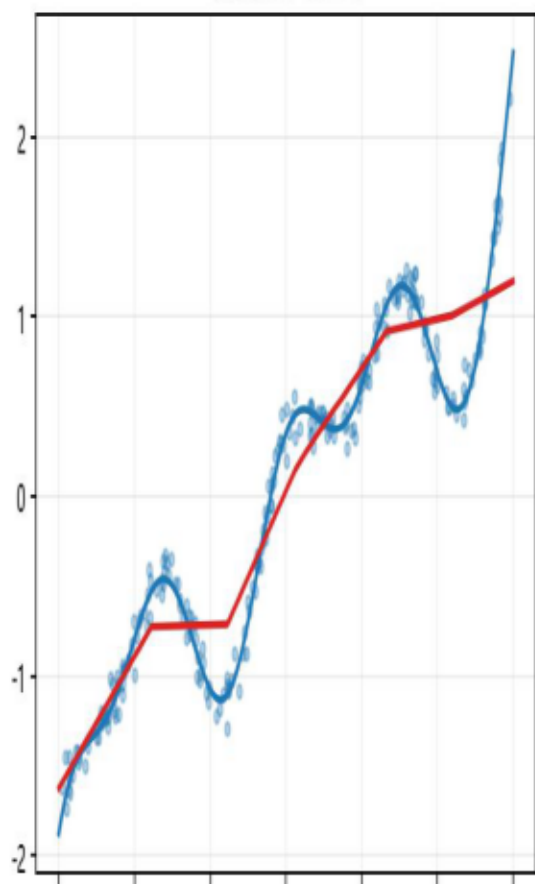
采用多层感知机 (MLP) 进行回归。输入维度为1, 输出维度为1, 隐藏层激活函数为ReLU。分别训练1~5层隐藏层模型, 每层宽度32。优化器使用Adam (学习率 $1e-2$), 损失函数为MSE, 最多训练250轮, 并使用早停策略 (patience=25) 保存最佳验证效果。

4. 拟合效果

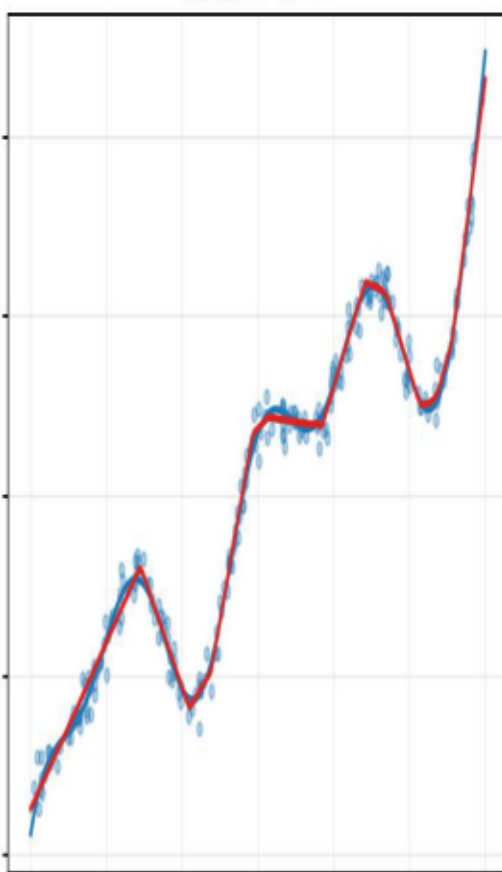
不同隐藏层深度的训练结果如下 (train_loss / val_loss /

基于 ReLU MLP 的函数拟合

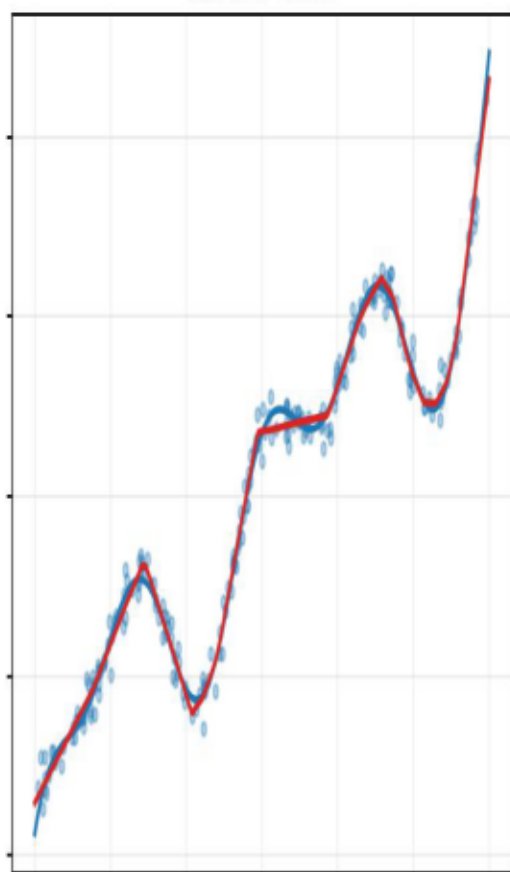
1 层隐藏层
测试 MSE=0.0834



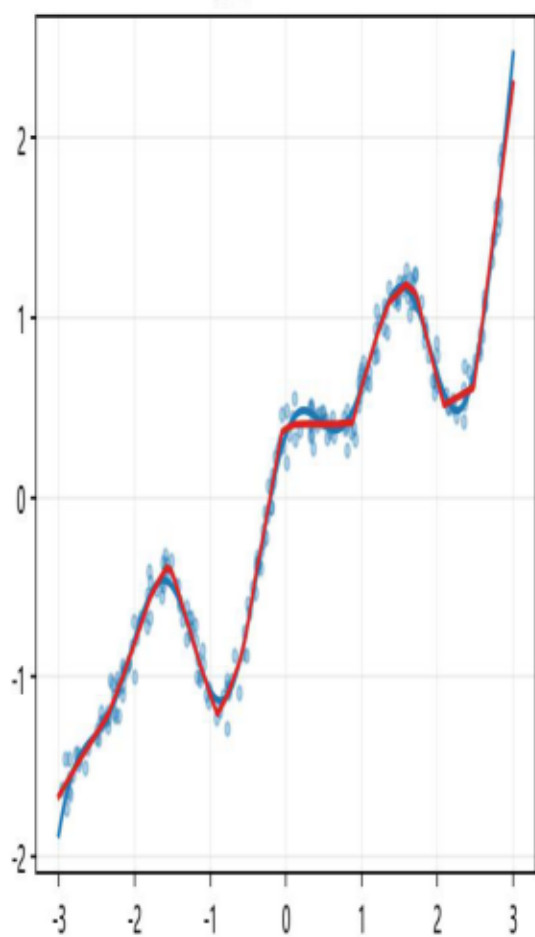
2 层隐藏层
测试 MSE=0.0015



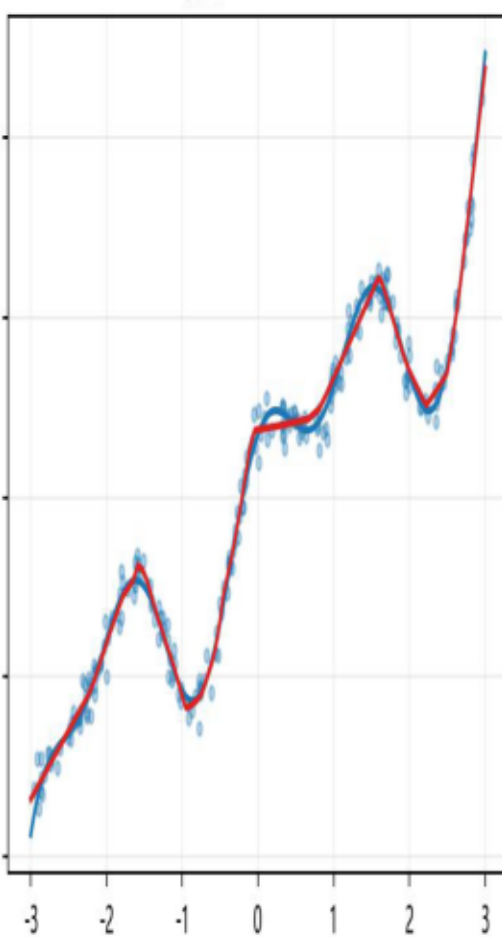
3 层隐藏层
测试 MSE=0.0018



4 层隐藏层
测试 MSE=0.0017



5 层隐藏层
测试 MSE=0.0020



• 训练样本
— 目标函数
— 拟合结果